

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2 – Transformations physiques et chimiques</u>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
Appréciations :	NOTE : /10

TP4 – Transformation chimique

1) Transformations chimiques

1. Lorsque l'on réalise un gâteau, on mélange des ingrédients. Souvent, on cuit la pâte obtenue et le gâteau a alors un aspect complètement différent. Que se passe-t-il lors de la cuisson ?

.....

.....

.....

2. Donner trois exemples de réactions chimiques rencontrées dans la vie quotidienne :

.....

.....

.....

.....

.....



3. Formuler une définition de la transformation chimique :

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2) Les proportions du gâteau : Notion de réactif limitant

Recette du gâteau au yaourt :

- 1 yaourt nature
- 3 pots de farine
- 2 pots de sucre
- 3 œufs
- 1/2 pot d'huile
- 1/2 sachet de levure
- 1 pincée de sel



- ❖ Dans un saladier verser un pot de yaourt nature, la farine, le sucre, éventuellement un peu de sucre vanillé et mélanger.
- ❖ Rajouter les 3 œufs, mélanger.
- ❖ Mettre l'huile, et le sachet de levure, mélanger pour obtenir une pâte lisse.
- ❖ Il est également possible de rajouter des pépites de chocolat.
- ❖ Beurrer un moule et y verser la pâte.
- ❖ Mettre au four 30 min à 180°C

4. Le chef d'un restaurant dispose d'un stock limité en matière première. Avec son stock combien de gâteaux au yaourt peut-il fabriquer ? Compléter le tableau pour répondre à la question.

Ingrédients	Quantités	Nombre de gâteaux possibles
<i>Yaourts</i>	50	
<i>Pots de sucre</i>	120	
<i>Pots de farine</i>	144	
<i>Pots d'huile</i>	50	
<i>Œufs</i>	200	
<i>Sachets de levure</i>	24	

.....

.....

5. Quel(s) ingrédient(s) va/vont limiter le nombre de gâteaux ?

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) La levure chimique

On peut réaliser de la levure chimique avec de l'hydrogénocarbonate de sodium et un acide.

❖ MATERIEL

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| i. Erlenmeyer | viii. Hydrogénocarbonate de sodium |
| ii. Tube à essai | (espèce basique) |
| iii. Ballon de baudruche | ix. Caméra thermique |
| iv. Entonnoir | x. Papier pH |
| v. Spatule | xi. Eau de chaux. |
| vi. Vinaigre blanc | |
| vii. Eprouvette graduée 10 mL | |

❖ PROTOCOLE

- Introduire 1 spatule d'hydrogénocarbonate de sodium dans le ballon de baudruche à l'aide de l'entonnoir.
- Introduire 10 mL d'acide acétique (vinaigre blanc) dans l'erlenmeyer à l'aide de l'éprouvette graduée.
- Fermer l'erlenmeyer à l'aide du ballon (sans faire tomber la poudre dans l'erlenmeyer)
- Noter la température de l'erlenmeyer avant réaction (mettre sa main pour avoir une idée de la température et/ou observer à la caméra thermique)
- Renverser toute la poudre dans l'erlenmeyer. Observer.
- Ne pas oublier de mettre sa main sous l'erlenmeyer à la fin de la réaction pour évaluer s'il y a eu changement de température ou non (ou observer à la caméra thermique).
- Bien laisser le ballon fixé sur l'erlenmeyer !!!

6. Noter toutes vos observations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Schéma :

.....

.....

.....

7. Proposer un moyen expérimental pour identifier le gaz dans le ballon et pour savoir s’il reste du vinaigre dans l’erlenmeyer après la réaction. Effectuez ces deux tests et notez vos observations et conclusions.

Identification du gaz :

Présence de vinaigre ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	
SECONDE	TP	

8. Quelles espèces chimiques ont été consommées (les réactifs) ? Quelles espèces sont apparues (les produits) ?

Réactifs	
Produits	

9. La réaction est-elle exothermique ou endothermique ? Justifier.

.....

.....

.....



10. Un réactif limitant est un réactif qui est entièrement consommé lors de la réaction. Peut-on savoir quel est le réactif limitant dans cette expérience ? Si oui lequel est-ce ?

.....

.....

.....

4) Ecrire une réaction chimique

A présent nous allons écrire la réaction de transformation de la levure. (En général le vinaigre de l'expérience est remplacé par de l'acide tartrique $C_4H_6O_6$).

Pour représenter les changements lors de la transformation chimique, on écrit une réaction chimique. Les nombres écrits devant les formules brutes des molécules sont appelés **coefficients stœchiométriques**. Ils sont l'équivalent des quantités (proportions) données dans une recette.

Ici l'équation de la réaction de la levure avec l'acide tartrique s'écrit :



Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	
SECONDE	TP	

11. La réaction est-elle équilibrée ? Justifier.

.....

.....

.....

.....



12. Au crayon de papier, équilibrer l'équation de réaction en déterminant les coefficients stœchiométriques manquants dans les 3 encadrés.

L'activité étant enfin terminée, il est temps d'aller déguster un vrai gâteau au yaourt fait maison : à vos fourneaux ! 😊